

2011 年北京市高考化学试卷

参考答案与试题解析

一、选择题（共 7 小题，每小题 3 分，满分 21 分）

1. （3 分）（2011•北京）垃圾分类有利于资源回收利用．下列垃圾归类不合理的是（ ）

	①	②	③	④
垃圾	废易拉罐	废塑料瓶	废荧光灯管	不可再生废纸
垃圾分类	 可回收物	 其他垃圾	 有害垃圾	 可燃垃圾

A. ① B. ② C. ③ D. ④

【考点】常见的生活环境的污染及治理．

【分析】分析这道题，要密切结合生活常识，根据各种废品的可利用程度来分类．

【解答】解：A、废易拉罐可回收利用，所以属于可回收物．

B、废塑料瓶也可回收利用，所以属于可回收物．

C、废荧光灯管中含有重金属等有害物质，所以属于有害垃圾．

D、废纸可以燃烧，所以属于可燃垃圾．

故选 B．

【点评】可回收垃圾主要包括废纸、塑料、玻璃、金属和布料五大类．通过综合处理回收利用，可以减少污染，节省资源．

2. （3 分）（2011•北京）下列说法不正确的是（ ）

A. 麦芽糖及其水解产物均能发生银镜反应

B. 用溴水即可鉴别苯酚溶液、2，4 - 己二烯和甲苯

C. 在酸性条件下， $\text{CH}_3\text{CO}^{18}\text{OC}_2\text{H}_5$ 的水解产物是 $\text{CH}_3\text{CO}^{18}\text{OH}$ 和 $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$

D. 用甘氨酸（ $\text{NH}_2\text{CH}_2\text{COOH}$ ）和丙氨酸（ $\text{NH}_2\text{CH}(\text{CH}_3)\text{COOH}$ ）缩合最多可形成 4 种二肽

【考点】苯酚的化学性质；酯的性质；蔗糖、麦芽糖简介；氨基酸、蛋白质的结构和性质特点．

【分析】A、麦芽糖和水解产物葡萄糖中的官能团来分析银镜反应；

B、溴水与苯酚溶液反应生成三溴苯酚白色沉淀，与己二烯发生加成反应而褪色，甲苯可萃取溴水中的溴；

C、在酸性条件下， $\text{CH}_3\text{CO}^{18}\text{OC}_2\text{H}_5$ 的水解产物是 CH_3COOH 和 $\text{C}_2\text{H}_5^{18}\text{OH}$ ；

D、甘氨酸和丙氨酸缩合形成二肽时可能有如下四种情况：①二个甘氨酸之间；②二个丙氨酸之间；③甘氨酸中的氨基与丙氨酸中的羧基之间；④甘氨酸中的羧基与丙氨酸中的氨基之间．

【解答】解：A、麦芽糖和水解产物葡萄糖中的官能团都有醛基，则麦芽糖、葡萄糖属于还原性糖可发生银镜反应，故 A 正确；

B、苯酚和溴水反应生成白色沉淀，2，4 - 己二烯可以使溴水褪色，甲苯和溴水不反应，但甲苯可以萃取溴水中的溴，甲苯的密度比水的小，所以下层是水层，上层是橙红色的有机层，因此可以鉴别，故 B 正确；

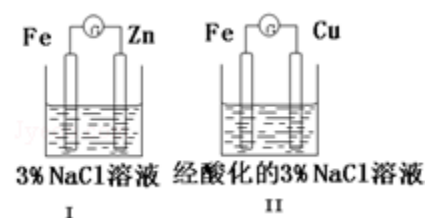
C、酯类水解时，酯基中的碳氧单键断键，水中的羟基与碳氧双键结合形成羧基，所以 $\text{CH}_3\text{CO}^{18}\text{OC}_2\text{H}_5$ 的水解产物是 CH_3COOH 和 $\text{C}_2\text{H}_5^{18}\text{OH}$ ，故 C 错误；

D、两个氨基酸分子（可以相同，也可以不同），在酸或碱的存在下加热，通过一分子的氨基与另一分子的羧基间脱去一分子水，缩合形成含有肽键的化合物，成为成肽反应。因此甘氨酸和丙氨酸混合缩合是既可以是自身缩合：二个甘氨酸之间，二个丙氨酸之间（共有 2 种），也可是甘氨酸中的氨基与丙氨酸中的羧基之间；甘氨酸中的羧基与丙氨酸中的氨基之间，所以一共有 4 种二肽，故 D 正确。

故选 C。

【点评】本题考查醛基、苯酚、双键、酯基、氨基、羧基的性质，常用银镜反应来检验醛基，检验苯酚常用氯化铁溶液和溴水。

3.（3 分）（2011•北京）结合图判断，下列叙述正确的是（ ）



A. I 和 II 中正极均被保护

B. I 和 II 中负极反应均是 $\text{Fe} - 2\text{e}^- = \text{Fe}^{2+}$

C. I 和 II 中正极反应均是 $\text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O} + 4\text{e}^- = 4\text{OH}^-$

D. I 和 II 中分别加入少量 $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ 溶液，均有蓝色沉淀

【考点】原电池和电解池的工作原理；电极反应和电池反应方程式。

【分析】锌比铁活泼，装置 I 中锌做负极，负极反应为： $\text{Zn} - 2\text{e}^- = \text{Zn}^{2+}$ ，铁做正极，溶液呈中性，发生吸氧腐蚀，正极反应为： $\text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O} + 4\text{e}^- = 4\text{OH}^-$ ；铁比铜活泼，装置 II 中铁为负极，反应式为：

$\text{Fe} - 2\text{e}^- = \text{Fe}^{2+}$ ，正极为铜，电解质溶液呈酸性，所以正极的反应式为： $2\text{H}^+ + 2\text{e}^- = \text{H}_2\uparrow$ ；检验 Fe^{2+} 离子可用 $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ 生成蓝色的 $\text{Fe}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]_2$ 沉淀。

【解答】解：A、题给装置 I、II 都是原电池，活泼金属作负极，首先被腐蚀，不活泼金属作正极，被保护；故 A 对；

B、I 中的负极反应式为： $\text{Zn} - 2\text{e}^- = \text{Zn}^{2+}$ ，而 II 中负极是铁，反应式为： $\text{Fe} - 2\text{e}^- = \text{Fe}^{2+}$ ，故 B 错；

C、I 溶液显中性，其电极反应式为： $\text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O} + 4\text{e}^- = 4\text{OH}^-$ ，而 II 溶液显酸性，电极反应式为： $2\text{H}^+ + 2\text{e}^- = \text{H}_2\uparrow$ ，故 C 错；

D、I 中没有 Fe^{2+} ，不能与 $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ 生成蓝色的 $\text{Fe}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]_2$ 沉淀，故 D 错；

故选 A。

【点评】本题考查原电池的工作原理以及金属的腐蚀及防护等知识，做题的关键是正确判断电池的正负极反应。

4.（3 分）（2011•北京）下列与处理方法对应的反应方程式不正确的是（ ）

A. 用 Na_2S 去除废水中的 Hg^{2+} ： $\text{Hg}^{2+} + \text{S}^{2-} = \text{HgS}\downarrow$

B. 用催化法处理汽车尾气中的 CO 和 NO: $\text{CO} + \text{NO} \xrightarrow{\text{催化剂}} \text{C} + \text{NO}_2$

C. 向污水中投放明矾, 生成能凝聚悬浮物的胶体: $\text{Al}^{3+} + 3\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{Al}(\text{OH})_3 (\text{胶体}) + 3\text{H}^+$

D. 用高温催化氧化法去除烃类废气 (C_xH_y): $\text{C}_x\text{H}_y + \left(x + \frac{y}{4}\right) \text{O}_2 \xrightarrow[\text{高温}]{\text{催化剂}} x\text{CO}_2 + \frac{y}{2}\text{H}_2\text{O}$

【考点】物质的分离、提纯和除杂; 离子方程式的书写.

【专题】实验设计题; 元素及其化合物.

【分析】A、 Hg^{2+} 和 S^{2-} 易结合形成难溶性的 HgS ;

B、NO 的氧化性强于 CO, 反应产物为 N_2 和 CO_2 ;

C、明矾净水是 Al^{3+} 水解生成了吸附性较强的 $\text{Al}(\text{OH})_3$ 胶体;

D、碳、氢化合物在高温下可被氧气氧化为二氧化碳和水.

【解答】解: A、 Hg^{2+} 和 S^{2-} 易结合形成难溶性的 HgS , 可用 Na_2S 去除废水中的 Hg^{2+} , 离子方程式为: $\text{Hg}^{2+} + \text{S}^{2-} = \text{HgS} \downarrow$, 故 A 正确;

B、NO 的氧化性强于 CO, 反应产物为 N_2 和 CO_2 , 正确的化学方程式为:

$2\text{CO} + 2\text{NO} \xrightarrow{\text{催化剂}} \text{N}_2 + 2\text{CO}_2$, 故 B 错误;

C、明矾在溶液中电离出的 Al^{3+} 水解生成的 $\text{Al}(\text{OH})_3$ 胶体具有较强的吸附性, 能吸附水中的悬浮物, 离子方程式为 $\text{Al}^{3+} + 3\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{Al}(\text{OH})_3 (\text{胶体}) + 3\text{H}^+$, 故 C 正确;

D、碳、氢化合物在高温下可被氧气氧化为二氧化碳和水, 可用高温催化氧化法去除烃类废气, 化学方程式为: $\text{C}_x\text{H}_y + \left(x + \frac{y}{4}\right) \text{O}_2 \xrightarrow[\text{高温}]{\text{催化剂}} x\text{CO}_2 + \frac{y}{2}\text{H}_2\text{O}$, 故 D 正确.

故选 B.

【点评】本题结合无机物和有机物的反应考查了化学方程式、离子方程式的正确书写.

5. (3 分) (2011•北京) 25°C 、 101kPa 下: ① $2\text{Na}(\text{s}) + \frac{1}{2}\text{O}_2(\text{g}) = \text{Na}_2\text{O}(\text{s}) \Delta H = -414\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$

② $2\text{Na}(\text{s}) + \text{O}_2(\text{g}) = \text{Na}_2\text{O}_2(\text{s}) \Delta H = -511\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ 下列说法正确的是 ()

A. ①和②产物的阴阳离子个数比不相等

B. ①和②生成等物质的量的产物, 转移电子数不同

C. 常温下 Na 与足量 O_2 反应生成 Na_2O , 随温度升高生成 Na_2O 的速率逐渐加快

D. 25°C 、 101kPa 下: $\text{Na}_2\text{O}_2(\text{s}) + 2\text{Na}(\text{s}) = 2\text{Na}_2\text{O}(\text{s}) \Delta H = -317\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$

【考点】热化学方程式; 化学反应速率的影响因素.

【分析】A、 Na_2O 中阴阳离子个数之比为 1: 2, Na_2O_2 中阴阳离子个数之比为 1: 2;

B、由钠原子的个数及钠元素的化合价分析转移的电子数;

C、钠与氧气在加热时生成过氧化钠;

D、利用已知的两个反应和盖斯定律来分析.

【解答】解: A、在 Na_2O 中阳离子是钠离子、阴离子是氧离子, Na_2O_2 中阳离子是钠离子、阴离子是过氧根离子, 因此阴、阳离子的个数比都是 1: 2, 故 A 错误;

B、由钠原子守恒可知, ①和②生成等物质的量的产物时, 钠元素的化合价都是由 0 升高到 +1 价, 则转移的电子数相同, 故 B 错误;

C、温度升高, Na 与足量 O_2 反应的产物是 Na_2O_2 , 故 C 错误;

D、热化学方程式 25°C 、 101kPa 下: ① $2\text{Na}(\text{s}) + \frac{1}{2}\text{O}_2(\text{g}) = \text{Na}_2\text{O}(\text{s}) \Delta H = -414\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$

② $2\text{Na}(\text{s}) + \text{O}_2(\text{g}) = \text{Na}_2\text{O}_2(\text{s}) \Delta H = -511\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$, ① $\times 2$ - ②可得

$\text{Na}_2\text{O}_2(\text{s}) + 2\text{Na}(\text{s}) = 2\text{Na}_2\text{O}(\text{s}) \quad \Delta H = -317\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$, 故 D 正确;
故选 D.

【点评】本题是一综合题, 考查化学键类型、氧化还原反应的计算、元素化合物知识、以及盖斯定律, 考查了多个考点, 设点全面, 但难度适中, 是一好题.

6. (3分) (2011•北京) 下列实验方案中, 不能测定 Na_2CO_3 和 NaHCO_3 混合物中 Na_2CO_3 质量分数 ()

- A. 取 a 克混合物充分加热, 减重 b 克
- B. 取 a 克混合物与足量稀盐酸充分反应, 加热、蒸干、灼烧, 得 b 克固体
- C. 取 a 克混合物与足量稀硫酸充分反应, 逸出气体用碱石灰吸收, 增重 b 克
- D. 取 a 克混合物与足量 $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 溶液充分反应, 过滤、洗涤、烘干, 得 b 克固体

【考点】钠的重要化合物.

【专题】压轴题.

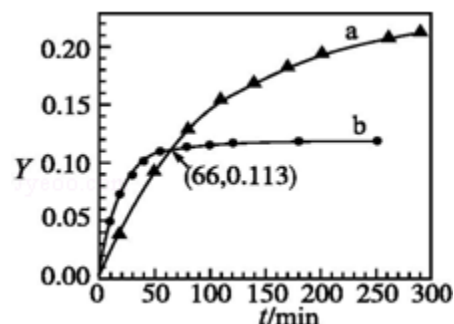
【分析】实验方案是否可行, 关键看根据测量数据能否计算出结果.

- A、此方案利用碳酸氢钠的不稳定性, 利用差量法即可计算质量分数;
- B、根据钠守恒, 可列方程组求解;
- C、C 项应先把水蒸气排除才合理;
- D、根据质量关系, 可列方程组求解.

【解答】解: A、在 Na_2CO_3 和 NaHCO_3 中, 加热能分解的只有 NaHCO_3 , 故 A 项成立;
B、反应后加热、蒸干、灼烧得到的固体产物是 NaCl , Na_2CO_3 和 NaHCO_3 转化为 NaCl 时的固体质量变化不同, 由钠元素守恒和质量关系, 可列方程组计算, 故 B 项成立;
C、C 项中碱石灰可以同时吸收 CO_2 和水蒸气, 则无法计算, 故 C 项错误;
D、 Na_2CO_3 和 NaHCO_3 转化为 BaCO_3 时的固体质量变化不同, 利用质量关系来计算, 故 D 项成立.
故选: C.

【点评】本题看似是实验设计, 实际上是从定性和定量两个角度考察碳酸钠和碳酸氢钠性质的不同.

7. (3分) (2011•北京) 已知反应: $2\text{CH}_3\text{COCH}_3(\text{l}) \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COCH}_2\text{COH}(\text{CH}_3)_2(\text{l})$. 取等量 CH_3COCH_3 , 分别在 0°C 和 20°C 下, 测得其转化分数随时间变化的关系曲线 (Y - t) 如图所示. 下列说法正确的是 ()



- A. b 代表 0°C 下 CH_3COCH_3 的 Y - t 曲线
- B. 反应进行到 20min 末, CH_3COCH_3 的 $\frac{v(0^\circ\text{C})}{v(20^\circ\text{C})} > 1$
- C. 升高温度可缩短反应达平衡的时间并能提高平衡转化率

D. 从 $Y=0$ 到 $Y=0.113$, $\text{CH}_3\text{COCH}_2\text{COH}(\text{CH}_3)_2$ 的 $\frac{\Delta n(0^\circ\text{C})}{\Delta n(20^\circ\text{C})}=1$

【考点】转化率随温度、压强的变化曲线。

【专题】压轴题。

【分析】分析图象题时注意曲线的变化，温度越高，化学反应速率越大，达到平衡时的时间就越少，曲线的斜率就越大；根据图象可以看出温度越高 CH_3COCH_3 转化的越少，说明升高温度平衡向逆反应方向进行， CH_3COCH_3 的转化率反而降低，分析图象，当反应进行到 66min 时 a、b 曲线对应的转化分数均相同，都是 0.113，这说明此时生成的 $\text{CH}_3\text{COCH}_2\text{COH}(\text{CH}_3)_2$ 一样多。

【解答】解：A、温度越高反应速率就越快，到达平衡的时间就越短，由图象可看出曲线 b 首先到达平衡，所以曲线 b 表示的是 20°C 时的 $Y-t$ 曲线，故 A 错；

B、当反应进行到 20min 时，从图象中可以看出 b 曲线对应的转化分数高于 a 曲线对应的转化分数，这说明 b 曲线在 20°C 时对应的反应速率快，所以 $\frac{v(0^\circ\text{C})}{v(20^\circ\text{C})} < 1$ ，故 B 错；

C、根据图象温度越高 CH_3COCH_3 转化的越少，说明升高温度平衡向逆反应方向进行，即正反应是放热反应，故 C 错；

D、根据图象可以看出当反应进行到 66min 时 a、b 曲线对应的转化分数均相同，都是 0.113，这说明此时生成的 $\text{CH}_3\text{COCH}_2\text{COH}(\text{CH}_3)_2$ 一样多，所以从 $Y=0$ 到 $Y=0.113$, $\text{CH}_3\text{COCH}_2\text{COH}(\text{CH}_3)_2$ 的 $\frac{\Delta n(0^\circ\text{C})}{\Delta n(20^\circ\text{C})}=1$ ，故 D 正确。

故选 D。

【点评】本题考查转化率随温度变化的图象题，做题时注意观察曲线的变化趋势，以及温度对化学反应速率的影响，本题的关键是根据图象正确判断反应是吸热还是放热。

二、解答题（共 4 小题，满分 58 分）

8. (12 分) (2011•北京) 在温度 t_1 和 t_2 下， $\text{X}_2(\text{g})$ 和 H_2 反应生成 HX 的平衡常数如下表：

化学方程式	$K(t_1)$	$K(t_2)$
$\text{F}_2 + \text{H}_2 \rightleftharpoons 2\text{HF}$	1.8×10^{36}	1.9×10^{32}
$\text{Cl}_2 + \text{H}_2 \rightleftharpoons 2\text{HCl}$	9.7×10^{12}	4.2×10^{11}
$\text{Br}_2 + \text{H}_2 \rightleftharpoons 2\text{HBr}$	5.6×10^7	9.3×10^6
$\text{I}_2 + \text{H}_2 \rightleftharpoons 2\text{HI}$	43	34

(1) 已知 $t_2 > t_1$, HX 的生成反应是 放热 反应（填“吸热”或“放热”）。

$\text{H}:\text{X}:$

(2) HX 的电子式是 $\text{H}:\text{X}:$ 。

(3) 共价键的极性随共用电子对偏移程度的增大而增强， HX 共价键的极性由强到弱的顺序是 HF 、 HCl 、 HBr 、 HI 。

(4) X_2 都能与 H_2 反应生成 HX ，用原子结构解释原因：卤素原子的最外层电子数均为 7。

(5) K 的变化体现出 X_2 化学性质的递变性，用原子结构解释原因：同一主族元素从上到下原子核外电子层数依次增多，原子半径逐渐增大，得电子能力逐渐减弱。

(6) 仅依据 K 的变化，可以推断出：随着卤素原子核电荷数的增加，ad（选填字母）。

a. 在相同条件下，平衡时 X_2 的转化率逐渐降低

b. X_2 与 H_2 反应的剧烈程度逐渐减弱

c. HX 的还原性逐渐减弱

d. HX 的稳定性逐渐减弱。

【考点】卤素原子结构及其性质的比较；电子式；吸热反应和放热反应；化学平衡常数的含义。

【分析】(1) 温度升高，平衡常数减小，说明平衡向逆反应方向移动，HX 的生成反应为放热反应；



(2) HX 中 H 与 X 以一对共用电子对结合，电子式为：

(3) F、Cl、Br、I 的得电子能力依次减小，故 HX 共价键的极性由强到弱的顺序是 HF、HCl、HBr、HI；

(4) X_2 都能与 H_2 反应生成 HX 的原因是卤素原子的最外层电子数均为 7，得一个电子或形成一个共用电子对时，即可形成 8 电子稳定结构；

(5) 平衡常数越大，说明反应越易进行，F、Cl、Br、I 的得电子能力依次减小的主要原因是：同一主族元素从上到下原子核外电子层数依次增多，原子半径逐渐增大，核对最外层电子的吸引力依次减弱；

(6) K 值越大，说明反应的正向程度越大，即转化率越高，反应的正向程度越小，说明生成物越不稳定，越易分解。

【解答】解：(1) 由表中数据可知，温度越高平衡常数越小，这说明升高温度平衡向逆反应方向移动，所以 HX 的生成反应是放热反应；



(2) HX 属于共价化合物，H - X 之间形成的化学键是极性共价键，因此 HX 的电子式是：

(3) F、Cl、Br、I 属于 VIIA，同主族元素自上而下随着核电荷数的增大，原子核外电子层数逐渐增多，导致原子半径逐渐增大，因此原子核对最外层电子的吸引力逐渐减弱，从而导致非金属性逐渐减弱，即这四种元素得到电子的能力逐渐减弱，所以 H - F 键的极性最强，H - I 的极性最弱，因此 HX 共价键的极性由强到弱的顺序是 HF、HCl、HBr、HI；

(4) 卤素原子的最外层电子数均为 7 个，在反应中均易得到一个电子而达到 8 电子的稳定结构。而 H 原子最外层只有一个电子，在反应中也能得到一个电子而得到 2 电子的稳定结构，因此卤素单质与氢气化合时易通过一对共用电子对形成化合物 HX；

(5) 平衡常数越大，说明反应越易进行，F、Cl、Br、I 的得电子能力依次减小的主要原因是：同一主族元素从上到下原子核外电子层数依次增多，原子半径逐渐增大，核对最外层电子的吸引力依次减弱造成的。

(6) K 值越大，说明反应的正向程度越大，即转化率越高，a 正确；反应的正向程度越小，说明生成物越不稳定，越易分解，因此选项 d 正确；而选项 c 与 K 的大小无直接联系。



故答案为：(1) 放热；(2) ；(3) HF、HCl、HBr、HI；(4) 卤素原子的最外层电子数均为 7；

(5) 同一主族元素从上到下原子核外电子层数依次增多；(6) ad。

【点评】用图表表述化学过程或呈现背景信息是化学常用的表达方式，全面考查学生分析、比较、概括、归纳问题的能力。

9. (14 分) (2011•北京) 氯碱工业中电解饱和食盐水的原理示意图如右图所示。

(1) 溶液 A 的溶质是 NaOH。

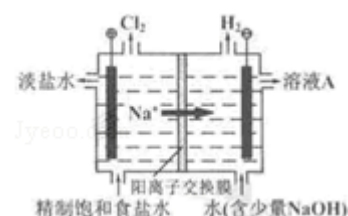
(2) 电解饱和食盐水的离子方程式是 $2\text{Cl}^- + 2\text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\text{通电}} \text{H}_2\uparrow + \text{Cl}_2\uparrow + 2\text{OH}^-$ 。

(3) 电解时用盐酸控制阳极区溶液的 pH 在 2~3。用化学平衡移动原理解释盐酸的作用：
 Cl_2 与水的反应为 $\text{Cl}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{HCl} + \text{HClO}$ ，增大 HCl 的浓度使平衡逆向移动，减少 Cl_2 在水中的溶解，有利于 Cl_2 的逸出。

(4) 电解所用的盐水需精制，去除有影响的 Ca^{2+} 、 Mg^{2+} 、 NH_4^+ 、 SO_4^{2-} [$c(\text{SO}_4^{2-}) > c(\text{Ca}^{2+})$]。精制流程如下（淡盐水和溶液 A 来自电解池）：



- ① 盐泥 a 除泥沙外，还含有的物质是 $\text{Mg}(\text{OH})_2$ 。
- ② 过程 I 中将 NH_4^+ 转化为 N_2 的离子方程式是 $2\text{NH}_4^+ + 3\text{Cl}_2 + 8\text{OH}^- = \text{N}_2 \uparrow + 6\text{Cl}^- + 8\text{H}_2\text{O}$ 。
- ③ BaSO_4 的溶解度比 BaCO_3 的小。过程 II 中除去的离子有 SO_4^{2-} 、 Ca^{2+} 。
- ④ 经过程 III 处理，要求盐水 c 中剩余 Na_2SO_3 的含量小于 5mg/L。若盐水 b 中 NaClO 的含量是 7.45mg/L，则处理 10m^3 盐水 b，至多添加 10% Na_2SO_3 溶液 1.76 kg（溶液体积变化忽略不计）。



【考点】以氯碱工业为基础的化工生产简介；原电池和电解池的工作原理；粗盐提纯。

【专题】实验题；电化学专题；元素及其化合物。

【分析】(1) 根据电极反应判断阴极产物；

(2) 根据两极的反应书写电解反应式；

(3) 根据阳极产物和平衡移动原理分析；

(4) ① 根据杂质离子和溶液的酸碱性判断能反应生成的沉淀；

② 根据 A 溶液成分和可能具有的性质，结合氧化还原反应和质量守恒定律书写离子方程式；

③ 根据溶液成分和溶解度大小判断生成的沉淀；

④ 根据反应方程式和质量守恒解答。

【解答】解：(1) 电解饱和食盐水时，阴极反应式为： $2\text{H}_2\text{O} + 2\text{e}^- = 2\text{OH}^- + \text{H}_2 \uparrow$ ，阳极反应式为： $2\text{Cl}^- - 2\text{e}^- = \text{Cl}_2 \uparrow$ ，阴极产物为 NaOH 和 H_2 ，阳极产物是 Cl_2 ，据此可以确定溶液 A 的溶质是 NaOH ，故答案为： NaOH ；

(2) 根据阳极极和阴极的反应式可得电解反应的离子方程式是 $2\text{Cl}^- + 2\text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\text{通电}} \text{H}_2 \uparrow + \text{Cl}_2 \uparrow + 2\text{OH}^-$ ，故答案为： $2\text{Cl}^- + 2\text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\text{通电}} \text{H}_2 \uparrow + \text{Cl}_2 \uparrow + 2\text{OH}^-$ ；

(3) 电解时用盐酸控制阳极区溶液的 pH 在 2~3 的作用是促使化学平衡 $\text{Cl}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{HCl} + \text{HClO}$ 向左移动，减少 Cl_2 在水中的溶解，有利于 Cl_2 的逸出，故答案为： Cl_2 与水的反应为 $\text{Cl}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{HCl} + \text{HClO}$ ，增大 HCl 的浓度使平衡逆向移动，减少 Cl_2 在水中的溶解，有利于 Cl_2 的逸出；

(4) ① 根据粗盐水和淡盐水的化学成分，代入题给精制盐水的流程进行分析，可知过程 I 是将 Mg^{2+} 转化为 $\text{Mg}(\text{OH})_2$ 沉淀除去，即盐泥 a 中除泥沙外，还含有的物质是 $\text{Mg}(\text{OH})_2$ ，

故答案为: $\text{Mg}(\text{OH})_2$;

②将 NH_4^+ 转化为 N_2 的氧化剂是 Cl_2 , 对应的离子方程式是 $2\text{NH}_4^+ + 3\text{Cl}_2 + 8\text{OH}^- = \text{N}_2\uparrow + 6\text{Cl}^- + 8\text{H}_2\text{O}$; 故答案为: $2\text{NH}_4^+ + 3\text{Cl}_2 + 8\text{OH}^- = \text{N}_2\uparrow + 6\text{Cl}^- + 8\text{H}_2\text{O}$;

③过程 II 是利用沉淀溶解平衡原理, 将溶液中的 Ca^{2+} 和 SO_4^{2-} 分别转化为 CaCO_3 和 BaSO_4 沉淀除去, 故答案为: SO_4^{2-} 、 Ca^{2+} ;

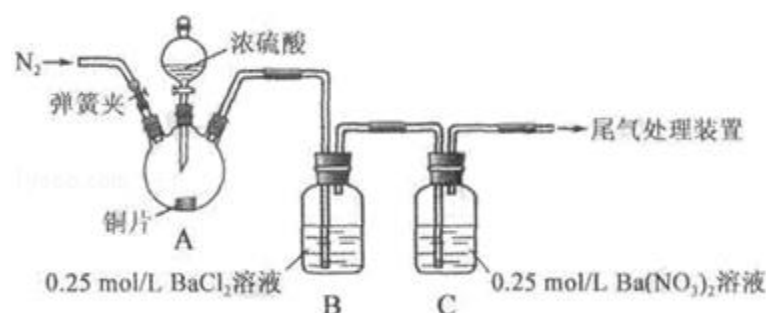
④ NaClO 与 Na_2SO_3 溶液反应的化学方程式为: $\text{NaClO} + \text{Na}_2\text{SO}_3 = \text{NaCl} + \text{Na}_2\text{SO}_4$, 若盐水 b 中 NaClO 的含量是 7.45mg/L , 则处理 10m^3 盐水 b 时至少需要 $10\%\text{Na}_2\text{SO}_3$ 溶液

$$\frac{74.5\text{g}}{74.5\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}} \times 126\text{g}\cdot\text{mol}^{-1} \times \frac{100}{10} = 1.26\text{kg}, \text{若盐水 c 中剩余 } \text{Na}_2\text{SO}_3 \text{ 的含量为}$$

5mg/L , 则还需添加 $10\%\text{Na}_2\text{SO}_3$ 溶液 $50\div 10\% = 0.5\text{kg}$, 因此至多添加 $10\%\text{Na}_2\text{SO}_3$ 溶液的质量为 $1.26\text{kg} + 0.5\text{kg} = 1.76\text{kg}$. 故答案为: 1.76.

【点评】本题考查饱和食盐水的电解和粗盐的提纯, 题目较为综合, 注意平衡移动原理的应用以及物质的量应用于化学方程式的计算. 做题时注意题中所给信息, 用守恒的方法解答.

10. (15 分) (2011•北京) 甲、乙两同学为探究 SO_2 与可溶性钡的强酸盐能否反应生成白色 BaSO_3 沉淀, 用下图所示装置进行实验 (夹持装置和 A 中加热装置已略, 气密性已检验).



实验操作和现象:

操作	现象
关闭弹簧夹, 滴加一定量浓硫酸, 加热	A 中有白雾生成, 铜片表面产生气泡 B 中有气泡冒出, 产生大量白色沉淀 C 中产生白色沉淀, 液面上方略显浅棕色并逐渐消失
打开弹簧夹, 通入 N_2 , 停止加热, 一段时间后关闭	- - -
从 B、C 中分别取少量白色沉淀, 加稀盐酸	均未发现白色沉淀溶解

(1) A 中反应的化学方程式是 $\text{Cu} + 2\text{H}_2\text{SO}_4 \xrightarrow{\Delta} \text{CuSO}_4 + \text{SO}_2\uparrow + 2\text{H}_2\text{O}$.

(2) C 中白色沉淀是 BaSO_4 , 该沉淀的生成表明 SO_2 具有还原性.

(3) C 中液面上方生成浅棕色气体的化学方程式是 $2\text{NO} + \text{O}_2 = 2\text{NO}_2$.

(4) 分析 B 中不溶于稀盐酸的沉淀产生的原因, 甲认为是空气参与反应, 乙认为是白雾参与反应.

①为证实各自的观点, 在原实验基础上:

甲在原有操作之前增加一步操作, 该操作是通 N_2 一段时间, 排除装置中的空气;

乙在 A、B 间增加洗气瓶 D, D 中盛放的试剂是饱和 NaHSO_3 溶液.

②进行实验, B 中现象:

甲	大量白色沉淀
乙	少量白色沉淀

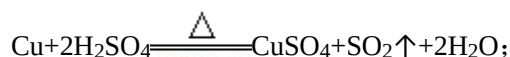
检验白色沉淀，发现均不溶于稀盐酸。结合离子方程式解释实验现象异同的原因：甲： $\text{SO}_4^{2-} + \text{Ba}^{2+} = \text{BaSO}_4 \downarrow$ ，乙： $2\text{Ba}^{2+} + 2\text{SO}_2 + \text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O} = 2\text{BaSO}_4 \downarrow + 4\text{H}^+$ ，白雾的量远多于装置中 O_2 的量。

(5) 合并(4)中两同学的方案进行实验。B 中无沉淀生成，而 C 中产生白色沉淀，由此得出的结论是 SO_2 与可溶性钡的强酸盐不能反应生成 BaSO_3 沉淀。

【考点】二氧化硫的化学性质。

【专题】压轴题。

【分析】(1) 由题给实验目的和实验可知，A 中发生的反应方程式为：



(2) C 中白色沉淀不溶于稀盐酸，说明沉淀是 BaSO_4 ，原因是硝酸根离子在酸性条件下具有强氧化性，能将 SO_2 氧化为 SO_4^{2-} ，说明 SO_2 具有还原性；

(3) C 中液面上方生成浅棕色气体则是硝酸还原生成的 NO ，遇 O_2 生成了红棕色的 NO_2 之故，化学方程式是 $2\text{NO} + \text{O}_2 = 2\text{NO}_2$ ；

(4) 甲同学为排除装置内空气对实验结果的影响，在 Cu 与浓硫酸反应前，可先通一会儿 N_2 ；乙同学为除去白雾或 SO_2 中的

SO_3 ，可在 A、B 间增加一个盛放浓硫酸或饱和 NaHSO_3 溶液的洗气瓶；

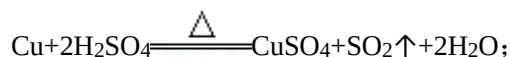
由于甲同学没有排除白雾的干扰，生成 BaSO_4 沉淀的离子方程式为 $\text{SO}_4^{2-} + \text{Ba}^{2+} = \text{BaSO}_4 \downarrow$ ；

乙同学没有排除空气的干扰，其生成 BaSO_4 的离子方程式为



(5) 合并甲、乙两同学的方案进行实验时，B 中无沉淀生成，C 中产生白色沉淀，说明 SO_2 与可溶性钡的强酸盐不能反应生成 BaSO_3 沉淀。

【解答】解：(1) 铜和浓硫酸加热条件下生成硫酸铜、二氧化硫和水，化学方程式为：



(2) A 中生成气体 SO_2 ，C 中的白色沉淀不溶于稀盐酸，说明 C 中沉淀为是 BaSO_4 ，原因是硝酸根离子在酸性条件下具有强氧化性，能将 SO_2 氧化为 SO_4^{2-} ，说明 SO_2 具有还原性；

(3) C 中发生的反应是 $3\text{SO}_2 + 3\text{Ba}^{2+} + 2\text{NO}_3^- + 2\text{H}_2\text{O} = 3\text{BaSO}_4 \downarrow + 2\text{NO} \uparrow + 4\text{H}^+$ ，C 中液面上方生成浅棕色气体则是硝酸还原生成的 NO 遇 O_2 生成了红棕色的 NO_2 之故，化学方程式是 $2\text{NO} + \text{O}_2 = 2\text{NO}_2$ ；

(4) A 中白雾与氯化钡反应能生成 BaSO_4 沉淀，故其可能含有 SO_3 或 H_2SO_4 ；甲同学为排除装置内空气对实验结果的影响，在 Cu 与浓硫酸反应前，可先通一会儿 N_2 ；A 中白雾可能含有 SO_3 或 H_2SO_4 ，乙同学为除去白雾或 SO_2 中的 SO_3 ，可在 A、B 间增加一个盛放浓硫酸或饱和 NaHSO_3 溶液的洗气瓶；在甲、乙两同学的实验中，B 中均出现了不溶于稀盐酸的白色沉淀，说明该白色沉淀都是 BaSO_4 ，由于甲同学没有排除白雾的干扰，故生成 BaSO_4 沉淀的离子方程式为 $\text{SO}_4^{2-} + \text{Ba}^{2+} = \text{BaSO}_4 \downarrow$ ；乙同学没有排除空气的干扰，其生成 BaSO_4 的离子方程式为 $2\text{Ba}^{2+} + 2\text{SO}_2 + \text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O} = 2\text{BaSO}_4 \downarrow + 4\text{H}^+$ ，白雾的量远多于装置中氧气的量，所以甲中产生大量白色沉淀，乙中产生少量白色沉淀；

(5) 合并甲、乙两同学的方案进行实验时，B 中无沉淀生成，C 中产生白色沉淀，说明 SO_2 与可溶性钡的强酸盐不能反应生成 BaSO_3 沉淀。

故答案为：(1) $\text{Cu} + 2\text{H}_2\text{SO}_4 = \text{CuSO}_4 + \text{SO}_2 \uparrow + 2\text{H}_2\text{O}$ ；

(2) H_2SO_4 ，还原；

(3) $2\text{NO} + \text{O}_2 = 2\text{NO}_2$,

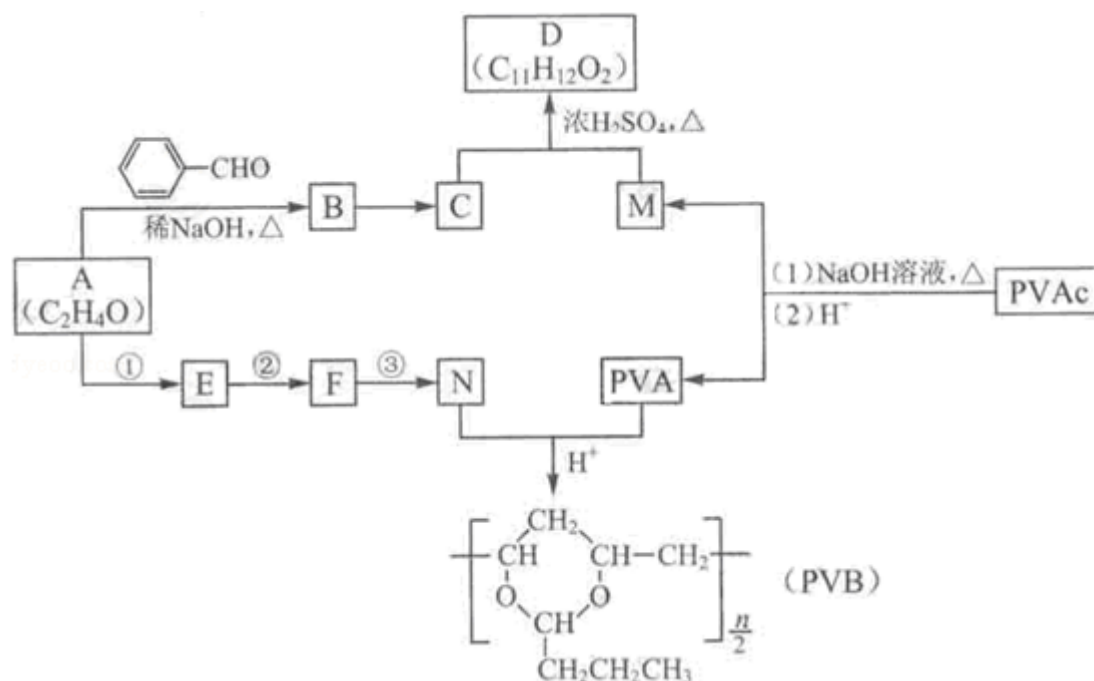
(4) ①通 N_2 一段时间, 排除装置中的空气; 饱和 NaHSO_3 溶液;

②甲: $\text{SO}_4^{2-} + \text{Ba}^{2+} = \text{BaSO}_4 \downarrow$, 乙: $2\text{Ba}^{2+} + 2\text{SO}_2 + \text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O} = 2\text{BaSO}_4 \downarrow + 4\text{H}^+$, 白雾的量远多于装置中 O_2 的量;

(5) SO_2 与可溶性钡的强酸盐不能反应生成 BaSO_3 沉淀.

【点评】 本题主要考查了 SO_2 的制取、性质及 BaSO_3 、 BaSO_4 的性质知识等, 同时考查了学生的实验设计、分析、检验、推断等基本技能, 充分考查了学生的思维分析能力等, 综合性强.

11. (17 分) (2011•北京) 常用作风信子等香精的定香剂 D 以及可用作安全玻璃夹层的高分子化合物 PVB 的合成路线如下:



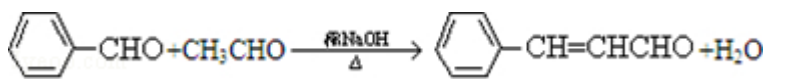
已知: I. $\text{RCHO} + \text{R}'\text{CH}_2\text{CHO} \xrightarrow[\Delta]{\text{稀NaOH}} \text{RCH}=\text{C}(\text{R}')\text{CHO} + \text{H}_2\text{O}$ (R、R'表示烃基或氢)

II. 醛与二元醇(如: 乙二醇)可生成环状缩醛:

$$\text{RCHO} + \begin{array}{c} \text{CH}_2\text{OH} \\ | \\ \text{CH}_2\text{OH} \end{array} \xrightarrow{\text{H}^+} \begin{array}{c} \text{O}-\text{CH}_2 \\ | \\ \text{RCH} \\ | \\ \text{O}-\text{CH}_2 \end{array} + \text{H}_2\text{O}$$

(1) A 的核磁共振氢谱有两种峰. A 的名称是 乙醛.

(2) A 与 $\text{C}_6\text{H}_5\text{CHO}$ 合成 B 的化学方程式是



(3) C 为反式结构, 由 B 还原得到. C 的结构式是

(4) E 能使 Br_2 的 CCl_4 溶液褪色. N 由 A 经反应①~③合成.

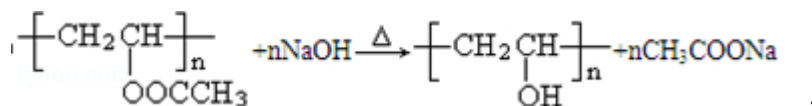
a. ①的反应试剂和条件是 稀 NaOH; 加热 .

b. ②的反应类型是 加成反应 .

c. ③的化学方程式是 $2\text{CH}_3(\text{CH}_2)_3\text{OH} + \text{O}_2 \xrightarrow[\Delta]{\text{Cu}} 2\text{CH}_3(\text{CH}_2)_2\text{CHO} + 2\text{H}_2\text{O}$.

(5) PVAc 由一种单体经加聚反应得到, 该单体的结构简式是 $\text{CH}_3\text{COOCH}=\text{CH}_2$.

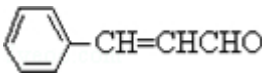
(6) 碱性条件下, PVAc 完全水解的化学方程式是__

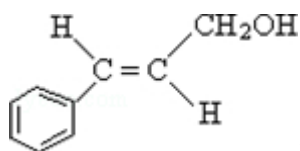


【考点】有机物的合成; 有机物的推断.

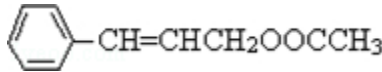
【专题】压轴题.

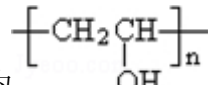
【分析】根据 A 的分子式和 A 转化为 B 的反应条件, 结合题给信息 I 和 A 的核磁共振氢谱,

可以确定 A 为乙醛, B 为 ; 由 C 为反式结构, 由 B 还原得到, 可以确定 C 中仍具有 C=C, 被还原的基团应是 -CHO, 由此即可确定 C 的结构式



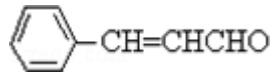
; 根据 D 的分子式 $\text{C}_{11}\text{H}_{12}\text{O}_2$, 可以确定其不饱和度为 6, 结合生成

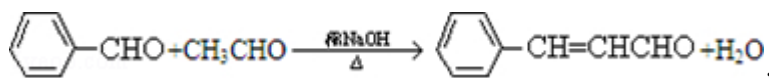
D 的反应条件, 可确定 D 为 , 进而确定 M 为乙酸; 由 PVB 的结构简式和题给信息 II 可确定其单体之一是 $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_2\text{CHO}$, 即 N 为 $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_2\text{CHO}$;

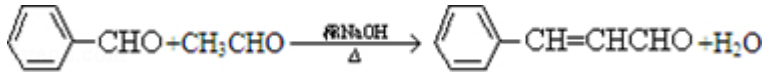
另一高分子化合物 PVA 为 , 进而推出 PVAc 的单体为 $\text{CH}_3\text{COOCH}=\text{CH}_2$;

由 A 和 N 的结构简式, 结合题给信息 I 即可推出 E 为, $\text{CH}_3\text{CH}=\text{CHCHO}$, F 为 $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_3\text{OH}$. 由此即可按题设要求回答有关问题.

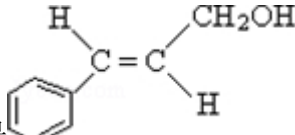
【解答】解: (1) A 的分子式是 $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}$, 且 A 的核磁共振氢谱有两种峰, 因此 A 只能是乙醛, 故答案为: 乙醛;

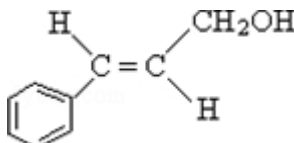
(2) A 为乙醛, B 为 , 反应的方程式为



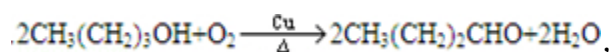
故答案为: 

(3) C 为反式结构, 说明 C 中含有碳碳双键. 又因为 C 由 B 还原得到, B 中含有醛基, 因

此 C 中含有羟基, 故 C 的结构简式是 ,

故答案为:  ;

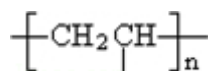
(4) 根据 PVB 的结构简式并结合信息 II 可推出 N 的结构简式是 $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_2\text{CHO}$ ，又因为 E 能使 Br_2 的 CCl_4 溶液褪色，所以 E 是 2 分子乙醛在氢氧化钠溶液中并加热的条件下生成的，即 E 的结构简式是 $\text{CH}_3\text{CH}=\text{CHCHO}$ ，然后 E 通过氢气加成得到 F，所以 F 的结构简式是 $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$ 。F 经过催化氧化得到 N，方程式为



故答案为：a 稀 NaOH；加热；b 加成反应；c: $2\text{CH}_3(\text{CH}_2)_3\text{OH} + \text{O}_2 \xrightarrow[\Delta]{\text{Cu}} 2\text{CH}_3(\text{CH}_2)_2\text{CHO} + 2\text{H}_2\text{O}$;

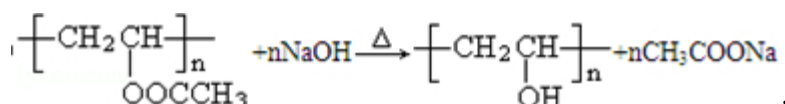
(5) 由 C 和 D 的结构简式可知 M 是乙酸，由 PVB 和 N 的结构简式可知 PVA 的结构简式是聚乙烯醇，因此 PVAc 的单体是乙酸乙烯酯，结构简式是 $\text{CH}_3\text{COOCH}=\text{CH}_2$ ，

故答案为： $\text{CH}_3\text{COOCH}=\text{CH}_2$;



(6) PVAc 的单体为 $\text{CH}_3\text{COOCH}=\text{CH}_2$ ，则 PVAc 为 $\left[\text{CH}_2 - \underset{\text{OOCCH}_3}{\text{CH}} \right]_n$ ，含有酯基，能在碱

性条件下水解生成 $\left[\text{CH}_2 - \underset{\text{OH}}{\text{CH}} \right]_n$ 和乙酸钠，反应的化学方程式为



故答案为： $\left[\text{CH}_2 - \underset{\text{OOCCH}_3}{\text{CH}} \right]_n + n\text{NaOH} \xrightarrow{\Delta} \left[\text{CH}_2 - \underset{\text{OH}}{\text{CH}} \right]_n + n\text{CH}_3\text{COONa}$ 。

【点评】 本题考查有机物的合成，题目难度较大，解答本题时注意把握题中的隐含信息，如各小题中的信息，为解答本题的关键，注意把握有机物官能团的结构和性质。